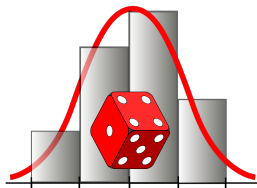


Estimation paramétrique par intervalle de confiance



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

1. Introduction
2. Principe de l'estimation par intervalle de confiance
3. Construction de l'intervalle de confiance
 - Intervalle de confiance de la moyenne
 - Intervalle de confiance de a proportion
 - Intervalle de confiance de la variance



Activité introductive

Dans une société musicale qui exécute des œuvres vocales, supposons qu'elle cherche à estimer la moyenne m de l'intensité de la voix de 40 chanteurs à partir d'un échantillon de 5 observations de cette chorale. Si on estime m par la moyenne d'échantillon $\bar{x}_n$, donnée par :

$$\bar{x}_n = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i$$

on ne peut pas raisonnablement croire que $\bar{x}_n = m$ exactement. On fera une petite erreur d'estimation.

Introduction

D'ailleurs, comme l'échantillon est aléatoire, la valeur de $\bar{x}_n$ que vous auriez obtenue sur un autre échantillon aurait probablement été différente, quoique tout aussi pertinente.

On dit qu'elle ne prend pas en compte les fluctuations d'échantillonnage.

Voici quelques exemples d'échantillons ; on remarque effectivement que la valeur de $\bar{x}_n$ fluctue d'un échantillon à l'autre :

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$m_{\text{éch}}$
échantillon 1	118	117	114	119	117	117
échantillon 2	117	119	116	115	117	116.8
échantillon 3	119	114	118	115	116	116.4
échantillon 4	116	114	115	117	115	115.4
échantillon 5	120	116	117	118	117	117.6



Comment avoir confiance en cette estimation ponctuelle?





Réponse : pour estimer m_{pop} , vous ne pouvez pas simplement donner la valeur de $m_{éch}$, mais vous devez l'accompagner de **marges d'erreurs**. En d'autres termes, il est nécessaire de lui associer un intervalle qui contient, avec une certaine probabilité, la vraie valeur du paramètre dans la population.



L'objet de ce chapitre est de comprendre comment déterminer ces **marges d'erreurs**, ou, en termes mathématiques, comment construire un **intervalle de confiance d'un paramètre inconnu**.

Principe de l'estimation par intervalle de confiance



Principe

- L'estimation par intervalle de confiance consiste à associer à un échantillon un intervalle aléatoire I_θ dont on a de fortes chances de croire qu'il contient la vraie valeur du paramètre inconnu θ .
- Un intervalle de confiance I_θ , de **risque** $\alpha \in [0, 1]$ ou bien de **niveau de signification** $1 - \alpha$, pour un paramètre θ , est un intervalle aléatoire de la forme $[a_\alpha, b_\alpha]$, où $(a_\alpha, b_\alpha) \in \mathbb{R}^2$, définit comme suit:



$$\mathbb{P}(\theta \in I_\theta) = \mathbb{P}(a_\alpha \leq \theta \leq b_\alpha) = 1 - \alpha$$

Principe de l'estimation par intervalle de confiance

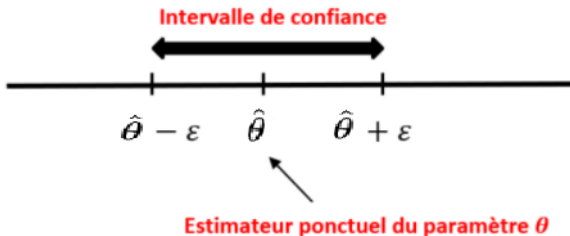
- **Le risque α** : est la probabilité que le paramètre θ n'appartienne pas à l'intervalle I_θ , autrement dit c'est la probabilité que l'on se trompe en affirmant que $\theta \in I_\theta$. C'est donc une **probabilité d'erreur**, qui doit être assez petite. Les valeurs usuelles de α sont 10%, 5%, 1%, ..., etc.
- **Le niveau de signification $1 - \alpha$** : est la probabilité que le paramètre θ appartienne à l'intervalle I_θ .

Principe de l'estimation par intervalle de confiance

↪ Lorsque le paramètre θ désigne la moyenne m ou bien la proportion p , il semble alors logique de chercher un intervalle de confiance I_θ pour θ de la forme $[\hat{\theta} - \varepsilon, \hat{\theta} + \varepsilon]$, où $\hat{\theta}$ est un estimateur ponctuel sans biais de θ . Selon la caractérisation ci-dessus ceci revient alors à déterminer les **marges d'erreurs** $\varepsilon > 0$ de sorte que:

$$\mathbb{P}(\hat{\theta} - \varepsilon < \theta < \hat{\theta} + \varepsilon) = \mathbb{P}(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

Avec $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta} - \varepsilon$ et $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta} + \varepsilon$.



Principe de l'estimation par intervalle de confiance

Pour toute la suite du cours :

- $(X_1, \dots, X_n)$, $n > 0$, un échantillon de taille n .
- Pour un risque α **donné**, on construira un intervalle de confiance I_θ dans le cas où l'inconnu θ est :
 1. La moyenne $m \in \mathbb{R}$ d'une population
 2. La variance $\sigma^2 \in \mathbb{R}$ d'une population
 3. la proportion p d'un caractère qualitatif relatif à une population.



Intervalle de confiance de la moyenne

Dans toute la suite, on considère les estimateurs ponctuels classiques de m et de σ^2 respectivement la moyenne empirique et la variance empirique corrigée (ou modifiée) donnés par :

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \quad \text{et} \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

Intervalle de confiance de la moyenne

Cas des petits échantillons ($n < 30$) :

Soit $(X_1, \dots, X_n)$, $n > 0$, un n -échantillon de loi **normale** $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, où m est la moyenne et σ^2 est la variance.

• σ^2 connue :



Théorème 1

Un intervalle de confiance de seuil (risque) α pour le paramètre m de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ lorsque σ^2 est connue est :

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

$$P\left(\underbrace{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2}}_{\substack{\text{L'écart type dans la population} \\ \text{La moyenne dans l'échantillon}}} \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2}}_{\substack{\text{Taille de l'échantillon}}} \right) = 1 - \alpha$$

$P(Z \geq z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$
 $Z \in \mathcal{N}(0,1)$



Démonstration

Par définition de l'intervalle de confiance, on cherche les bornes $(\hat{m}_1, \hat{m}_2)$ tels que :

$$\mathbb{P}(\hat{m}_1 < m < \hat{m}_2) = 1 - \alpha$$

De plus, étant donné que l'échantillon est de loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ alors:

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

et par conséquent l'idée est d'essayer de construire à partir de $\bar{X}_n$ une **variable aléatoire** $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Posons:

$$Z = \frac{\bar{X}_n - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Intervalle de confiance de la moyenne

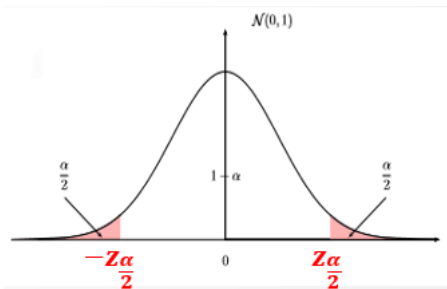
Posons $z_{\frac{\alpha}{2}}$ tel que :

$$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

$z_{\frac{\alpha}{2}}$ est dit le **quantile** de $\mathcal{N}(0, 1)$ d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$, on le détermine à partir de la table de $\mathcal{N}(0, 1)$ (lecture inverse de la table).

Par la symétrie de $\mathcal{N}(0, 1)$ on a aussi:

$$\mathbb{P}(Z < -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$



Intervalle de confiance de la moyenne

Ce qui implique que:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) &= \mathbb{P}(Z > -z_{\frac{\alpha}{2}}) - \mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} \\ &= 1 - \alpha\end{aligned}$$

Alors:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}_n - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}_n - m < z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(-\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -m < -\bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha \\ \underbrace{\mathbb{P}(\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < m)}_{\hat{m}_1} < \underbrace{m < \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\hat{m}_2} &= 1 - \alpha\end{aligned}$$



Exemple

On suppose que le poids d'un nouveau né est une variable aléatoire normale d'écart-type égal à 0,5 kg. Au mois de janvier 2004 dans l'hôpital de *Charleville-Mézières*, on observe 25 enfants nés dont le poids moyen (la moyenne empirique) $\bar{x}_n = 3,6$ kg.

1. Déterminer un intervalle de confiance de niveau de confiance 95% pour la moyenne m du poids d'un nouveau né?
2. Quel serait le nombre d'enfants observés pour que l'intervalle de confiance soit de longueur 0,1 ?



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un petit échantillon $n = 25 < 30$.
La distribution du poids d'un nouveau né est supposée normale, de variance connue. Alors ,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

On a le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37829	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02744	0,02683	0,02624	0,02566	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831

Par conséquent :

$$IC(m) = \left[3,6 - 1,96 \frac{0,5}{\sqrt{25}}, 3,6 + 1,96 \frac{0,5}{\sqrt{25}} \right] = [3,404; 3,796]$$

Intervalle de confiance de la moyenne

2. Quel serait le nombre d'enfants observés pour que l'intervalle de confiance soit de longueur 0,1 ?.

La longueur de l'intervalle de confiance est donnée par:

$$\text{Longueur de l'intervalle} = 2 * \text{Erreur}$$

Avec $E = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$L = 0,1 = 2 * z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Par la suite :

$$n = \frac{4 \cdot z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot \sigma^2}{(0.1)^2} \approx 384,16$$

Alors on prends la taille $n = 385$.

- σ^2 inconnue :



Théorème 2

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque σ^2 est inconnue est :

$$IC(m) = \left[\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} \right]$$

Intervalle de confiance de la moyenne



Démonstration

On se propose de donner un intervalle de confiance de risque α pour m avec σ^2 est inconnue. Une idée naturelle est alors de remplacer σ^2 par son estimateur ponctuel (sans biais et convergent):

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

et par la suite on définit la variable aléatoire suivante:

$$\frac{\bar{X}_n - m}{\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sqrt{S_n^2}} \quad (\text{attention elle **ne suit pas** } \mathcal{N}(0, 1))$$

Par construction, cette variable aléatoire suit une loi de student.

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sqrt{S_n^2}} \sim t(n-1)$$

Intervalle de confiance de la moyenne

Grâce à la symétrie de la loi de student, on obtient le résultat suivant:

$$\mathbb{P}(-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} < T < t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) = 1 - \alpha$$

avec $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ désigne le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la loi $t(n-1)$ à $n-1$ ddl, et il est déterminé à partir de la table de Student.

Par conséquent

$$\mathbb{P}(-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sqrt{S_n^2}} < t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) = 1 - \alpha$$
$$\mathbb{P}\left(\underbrace{\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}}_{\hat{m}_1} < m < \underbrace{\bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}}_{\hat{m}_2}\right) = 1 - \alpha$$



Exemple

Le chiffre d'affaire mensuel d'une entreprise suit une loi normale de moyenne m et d'écart-type σ inconnus. Sur les 12 derniers mois, on a observé une moyenne des chiffres d'affaires égale à 10 000 euros avec un écart-type $s = 2000$ euros.

1. Donner une estimation de m par intervalle de confiance au niveau 95%.
2. Obtient-on le même intervalle si σ est connu et de valeur $\sigma = 2100$?



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un petit échantillon $n = 12 < 30$.

La distribution du chiffre d'affaire mensuel est supposée normale, d'écart type inconnu mais estimé par s . Alors ,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}]$$

On a le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

$$P(T > t_{\frac{\alpha}{2}, 12-1}) = \frac{\alpha}{2}$$

Où $t_{\frac{\alpha}{2}, 11}$ est déterminé à partir de la table de Student.

Intervalle de confiance de la moyenne

Distribution du t cumulée

La table 3 donne les valeurs t_{α} telles que $P(t \geq t_{\alpha}/m) = \alpha$
où m est le nombre de degrés de liberté

$m \backslash \alpha$	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,325	0,727	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,289	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,277	0,584	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,271	0,569	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,267	0,559	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,265	0,553	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,263	0,549	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,262	0,546	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,261	0,543	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,260	0,542	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,260	0,540	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,259	0,539	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055

Par conséquent:

$$IC(m) = [10000 - 2,201 \frac{2000}{\sqrt{12}}, 10000 + 2,201 \frac{2000}{\sqrt{12}}] = [8729,26; 11270,74]$$



Solution

2. Nous sommes dans le cadre d'un petit échantillon $n = 12 < 30$ et l'écart type est connu et de valeur $\sigma = 2100$.

Alors ,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

On a le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831

Par conséquent:

$$IC(m) = \left[10000 - 1,96 \frac{2100}{\sqrt{12}}, 10000 + 1,96 \frac{2100}{\sqrt{12}} \right] = [8811,77; 11188,22]$$

Donc, si l'écart type devient connu, l'intervalle de confiance change.

Cas des grands échantillons ($n \geq 30$) :

- σ^2 connue :



Théorème 3

- Lorsque l'échantillon **n'est pas de loi normale** mais sa taille $n \geq 30$, alors le **Théorème Central Limite** (T.C.L) permet de construire un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m , seulement lorsque σ^2 **connue** :

$$IC(m) = \left[\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$



Exemple

Le gérant d'une pisciculture souhaite connaître la taille moyenne de la population de poissons d'élevage dans ses bassins. Avec un échantillon de $n = 64$ individus, il obtient une taille moyenne de 32 cm. On suppose que l'écart-type de la population des poissons d'élevage est connu $\sigma = 12$.

1. Donner les intervalles de confiance à 90%, 95% et 99% de la moyenne. Que remarque-t-on?



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un grand échantillon $n = 64 > 30$. La variance dans la population est supposée connue avec $\sigma = 12$. Alors,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

- Dans le cas où le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.90 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.05$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} = 0.05$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05156	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938

Par conséquent :

$$IC_{90\%}(m) = \left[32 - 1,64 \frac{12}{\sqrt{64}}; 32 + 1,64 \frac{12}{\sqrt{64}} \right] = [29,54 ; 34,46]$$



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un grand échantillon $n = 64 > 30$. La variance dans la population est supposée connue avec $\sigma = 12$. Alors,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

- Dans le cas où le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330

Par conséquent :

$$IC_{95\%}(m) = \left[32 - 1,96 \frac{12}{\sqrt{64}}; 32 + 1,96 \frac{12}{\sqrt{64}} \right] = [29,06 ; 34,94]$$



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un grand échantillon $n = 64 > 30$. La variance dans la population est supposée connue avec $\sigma = 12$. Alors,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

- Dans le cas où le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.99 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.005$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} = 0.005$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,50	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480

Par conséquent :

$$IC_{99\%}(m) = \left[32 - 2,57 \frac{12}{\sqrt{64}}; 32 + 2,57 \frac{12}{\sqrt{64}} \right] = [28,145 ; 35,855]$$



Solution

On remarque que $IC_{90\%} \subset IC_{95\%} \subset IC_{99\%}$, Cela montre que, à mesure que le niveau de confiance augmente, l'intervalle devient plus grand pour s'assurer que la vraie valeur est incluse dans cet intervalle avec une plus grande probabilité.

- σ^2 inconnue mais estimée par S_n^2 :



Théorème 4

- Pour $n \geq 30$, $t(n) \approx \mathcal{N}(0, 1)$, et par la suite un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque σ^2 est **inconnue** est :

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}]$$



Exemple

Dans un centre avicole, des études antérieures ont montré que la masse d'un œuf choisi au hasard peut être considérée comme la réalisation d'une variable aléatoire X , de moyenne et de variance inconnus. On admet que les masses des œufs sont indépendantes les unes des autres. On prend un échantillon de $n = 36$ œufs que l'on pèse. La moyenne empirique est égale à 55.083 et $s = 2.683$.

Déterminer L'intervalle de confiance au niveau 98% de la masse moyenne d'un oeuf.



Solution

Nous sommes dans le cadre d'un grand échantillon $n = 36 > 30$.
 σ dans la population est supposé inconnu mais estimé par $s = 2.683$.
Alors ,

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}]$$

On a le niveau de confiance $1 - \alpha = 0.98 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.01$

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

Où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminé à partir de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ par une lecture inverse.

Intervalle de confiance de la moyenne

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01076	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639

Par conséquent:

$$IC(m) = \left[55.083 - 2.32 \frac{2.683}{\sqrt{36}}; 55.083 + 2.32 \frac{2.683}{\sqrt{36}} \right] = [54.043; 56.123]$$



Intervalle de confiance de la proportion

Construire un intervalle de confiance de la proportion est la détermination d'un intervalle pour le paramètre $p \in]0, 1[$ de la loi de Bernoulli au vu d'un échantillon $(X_1, \dots, X_n) \sim \mathcal{B}(p)$.

↪ De ce fait, une proportion n'est que la fréquence de la valeur 1 dans l'échantillon.

On rappelle qu'on a déjà montré qu'un estimateur ponctuel de p est

$$\hat{p}_n = \overline{X}_n = \frac{X}{n}$$

où X est le nombre de fois où le caractère apparaît dans l'échantillon de taille n .

Intervalle de confiance de la proportion

Or pour un échantillon qui **n'est pas normal**, la loi de la statistique $\bar{X}_n$ n'est pas évident de la trouver et par la suite la détermination de l'intervalle de confiance n'est plus possible.

Mais lorsque **n est suffisamment grand**, en faveur du **Théorème Central Limite (T.C.L)**, on admet le résultat suivant:



Théorème 5

Si $np > 5$ et $n(1 - p) > 5$ (ou n assez grand), alors l'intervalle de confiance de niveau de signification $1 - \alpha$ pour une proportion p se présente comme suit:

$$IC(p) = \left[\hat{p}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}}, \hat{p}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} \right]$$



Exemple

Sur 500 personnes interrogées, 274 ont déclaré qu'elles voteraient pour le candidat A.

1. Donner une estimation de p la proportion de personnes favorables au candidat A dans la population par intervalle de confiance au niveau de signification 95%.
2. Pour quel degré de confiance a-t-on la borne inférieure exactement égale à 50% ?

Intervalle de confiance de la proportion



Solution

On a $n = 500$, $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

La proportion dans l'échantillon est donnée par :

$$\hat{p}_n = \frac{274}{500} = 0.548$$

Les hypothèses sont vérifiées, en effet on a :

$$n > 30 , n.p = 274 > 5 , \text{ et } n(1 - p) = 226 > 5.$$

Alors l'intervalle de confiance de la proportion p est donné par :

$$IC(p) = \left[\hat{p}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} , \hat{p}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} \right]$$

avec $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est déterminée à partir d'une lecture inverse de la table normale $\mathcal{N}(0, 1)$ tel que :

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} = 0.025$$
$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

Intervalle de confiance de la proportion

$$\sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} = \sqrt{\frac{0.548(1 - 0.548)}{500}} = 0,022$$

Par conséquent :

$$IC(p) = [0.548 - 1.96 \times 0.022; 0.548 + 1.96 \times 0.022] = [0.504; 0.591]$$

2. Pour quel degré de confiance a-t-on la borne inférieure exactement égale à 50% ?

On a la borne inférieure de l'IC(p) est :

$$\hat{p}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}}$$

Intervalle de confiance de la proportion

Par conséquent

$$\begin{aligned}\hat{p}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} = 0.5 &\iff \hat{p}_n - 0.5 = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} \\ &\iff z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\hat{p}_n - 0.5}{\sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}}} \\ &\iff z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{0.548 - 0.5}{0.022} \\ &\iff z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.18\end{aligned}$$

Sachant que $z_{\frac{\alpha}{2}}$ vérifie

$$P(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

Par une lecture directe de la table normale on aura $\frac{\alpha}{2} = 0.0146$, et par la suite :

$$1 - \alpha = 97\%$$



Intervalle de confiance de la variance :

Le problème est le suivant : il faut encadrer σ^2 , la variance de la population qui est inconnue. On recherche donc deux valeurs σ_1^2 et σ_2^2 encadrant σ^2 qui vérifie :

$$\mathbb{P}(\sigma_1^2 < \sigma^2 < \sigma_2^2) = 1 - \alpha$$

On distingue deux cas, celui où la moyenne m est connue et celui où m est inconnue :

- Cas moyenne m connue



Théorème 5

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre σ^2 de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque m est connue est :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{nS_m^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n}}, \frac{nS_m^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n}} \right]$$



Démonstration

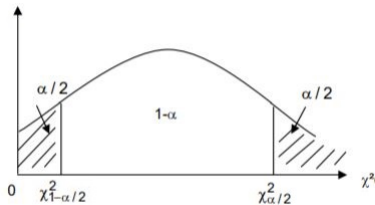
Soit une population normale de variance σ^2 inconnue. La variable aléatoire $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - m)^2}{\sigma^2}$ suit une loi du $\chi^2(n)$ à n -degrés de liberté, qui n'est pas une loi symétrique. L'idée principale de la construction de l'intervalle de confiance I_{σ^2} pour σ^2 , avec un risque α fixé, est la suivante
On cherche $\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n}$ qui vérifie :

$$\mathbb{P}(\chi^2(n) < \chi_{1-\frac{\alpha}{2},n}) = \frac{\alpha}{2}$$

et $\chi_{\frac{\alpha}{2},n}$ qui vérifie :

$$\mathbb{P}(\chi^2(n) > \chi_{\frac{\alpha}{2},n}) = \frac{\alpha}{2}$$

Intervalle de confiance de la variance



Ce qui implique que :

$$\mathbb{P} \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n} < \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - m)^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2},n} \right) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$$

alors on montre que

$$\mathbb{P} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - m)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n}} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - m)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n}} \right) = 1 - \alpha$$

Si on note $S_n^2 := \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - m)^2}{n}$ l'estimateur utilisé pour estimer σ^2 on admet que l'intervalle de confiance de la variance est donné par :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{nS_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n}}, \frac{nS_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n}} \right]$$



Exemple

Une usine fabrique des câbles. La masse maximale en tonnes supportée par un câble est une variable aléatoire réelle X suivant la loi Normale de moyenne $m = 12.2$ et d'écart-type inconnu. Une étude portant sur un échantillon de 20 câbles a donné une variance des charges maximales supportées égales à 2.2 tonnes.

1. Déterminer un intervalle de confiance de σ^2 pour un niveau de confiance 90%.

Intervalle de confiance de la variance



Solution

• $n = 20$, $\alpha = 0.1 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.05$.

La masse maximale en tonnes supportée par un câble est une variable aléatoire réelle X suivant la loi Normale de moyenne $m = 12.2$ et de variance **inconnue mais estimée par $s^2 = 2,2$** .

Alors l'intervalle de confiance de la variance est donné par :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{nS_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n}}, \frac{nS_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n}} \right]$$

A.N :

$$\begin{aligned} IC(\sigma^2) &= \left[\frac{20 \times 2.2}{\chi_{0.05, 20}}, \frac{20 \times 2.2}{\chi_{0.95, 20}} \right] = \left[\frac{20 \times 2.2}{31.41}, \frac{20 \times 2.2}{10.85} \right] \\ &= [1.40; 4.05] \end{aligned}$$

- **Cas moyenne m inconnue**

On se propose de donner un intervalle de confiance de niveau de confiance $1 - \alpha$ pour σ^2 avec m inconnue. Dans ce cas l'estimateur ponctuel proposé pour σ^2

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Par conséquent : $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ suit loi du $\chi^2(n-1)$ à $(n-1)$ -degrés de liberté. En suivant la même démarche que celle de la situation précédente on aboutit au résultat suivant :



Théorème 6

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre σ^2 de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque m est inconnue est :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right]$$



Exercice

On a mesuré la quantité totale d'alcool (exprimée en g/l) contenue dans un échantillon de 10 bouteilles de cidre doux du marché. On a obtenu des valeurs $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$ t.q

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 62 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 388.4124$$

On modélise la quantité d'alcool contenue dans une bouteille, par une variable aléatoire X suivant une loi normale d'espérance m et de variance σ^2 , où les paramètres m et σ étant inconnus.

1. Proposer des estimations ponctuelles de m et σ^2 à partir de l'échantillon observé.
2. Construire un intervalle de confiance pour la moyenne au niveau de confiance de $1 - \alpha = 95\%$.
3. Déterminer un intervalle de confiance à 80% de la variance σ^2

4. (a) Si n désigne la taille d'un grand échantillon ($n > 50$), exprimer en fonction de n l'amplitude de l'intervalle de confiance de m au niveau de confiance de 95%.
- (b) On souhaite construire un intervalle de confiance de m au niveau de confiance 95% ayant une amplitude de 0,2 gramme par litre. Quelle est la taille de l'échantillon sachant que $s_n^2 = 0.6$



Solution

1. X : la quantité d'alcool contenue dans une bouteille $\sim \mathcal{N}(m, \sigma)$, où les paramètres m et σ étant inconnus.

$$n = 10, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i = 62 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 388.4124$$

- Un estimateur de la moyenne m est la moyenne empirique donnée par :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Alors, une estimation de la moyenne est :

$$\bar{x}_n = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} \cdot 62 = 6.2$$

Intervalle de confiance de la variance

- Un estimateur ponctuel de la variance est donné par la **la variance empirique corrigée** :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Alors une estimation est donnée par :

$$\begin{aligned} s_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 2x_i\bar{x}_n + \bar{x}_n^2] \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{2\bar{x}_n}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{n-1} (\bar{x}_n)^2 \end{aligned}$$

A.N:

$$s_n^2 = \frac{1}{9} \times 388,4124 - \frac{2 \times 6.2}{9} \times 62 + \frac{10}{9} (6.2)^2 = 0.44$$

2. Construire un intervalle de confiance pour la moyenne au niveau de confiance de $1 - \alpha = 95\%$.

• $n = 10 < 30$, σ^2 inconnue, alors l'intervalle de confiance de la moyenne :

$$IC(m) = \left[\overline{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}; \overline{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} \right]$$

$$\bullet \alpha = 0.05 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \longrightarrow t_{0.025, 9} = 2.262$$

Par conséquent :

$$IC(m) = \left[6.2 - 2.262 \times \sqrt{\frac{0.44}{10}}; 6.2 + 2.262 \times \sqrt{\frac{0.44}{10}} \right] = [5.72; 6.67]$$

Intervalle de confiance de la variance

3. Déterminer un intervalle de confiance à 80% de la variance σ^2 .

• m inconnue, alors l'intervalle de confiance de la variance :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right]$$

$$\bullet \alpha = 0.2 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.1 \longrightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.9$$

Par conséquent :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{9 \times 0.44}{\chi_{0.1, 9}}, \frac{9 \times 0.44}{\chi_{0.9, 9}} \right] = \left[\frac{9 \times 0.44}{14.684}, \frac{9 \times 0.44}{4, 168} \right]$$

Conclusion :

$$IC(\sigma^2) = [0.26; 0.95]$$

Intervalle de confiance de la variance

4.a Si n désigne la taille d'un grand échantillon ($n > 50$), exprimer en fonction de n l'amplitude de l'intervalle de confiance de m au niveau de confiance de 95%.

- Si $n > 50$, et la variance est inconnue, alors:

$$IC(m) = \left[\overline{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}; \overline{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} \right]$$

Ce qui implique que

$$Amp(IC(m)) = 2 * z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}$$

Or $\alpha = 0.05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$, par conséquent :

$$Amp(IC(m)) = 2 * 1.96 \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}$$

- 4.b On souhaite construire un intervalle de confiance de m au niveau de confiance 95% ayant une amplitude de 0,2 gramme par litre. Quelle est la taille de l'échantillon sachant que $s_n^2 = 0.6$

On a

$$\text{Amp}(IC(m)) = 2 * 1.96 \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} = 0.2$$

Alors

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.6}{(0.1)^2} \approx 230.4$$

On prend $n = 231$.